

Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

PŘENOSOVÁ MÉDIA

VLASTNOSTI VEDENÍ, METALICKÉ PÁRY, PŘESLECHY

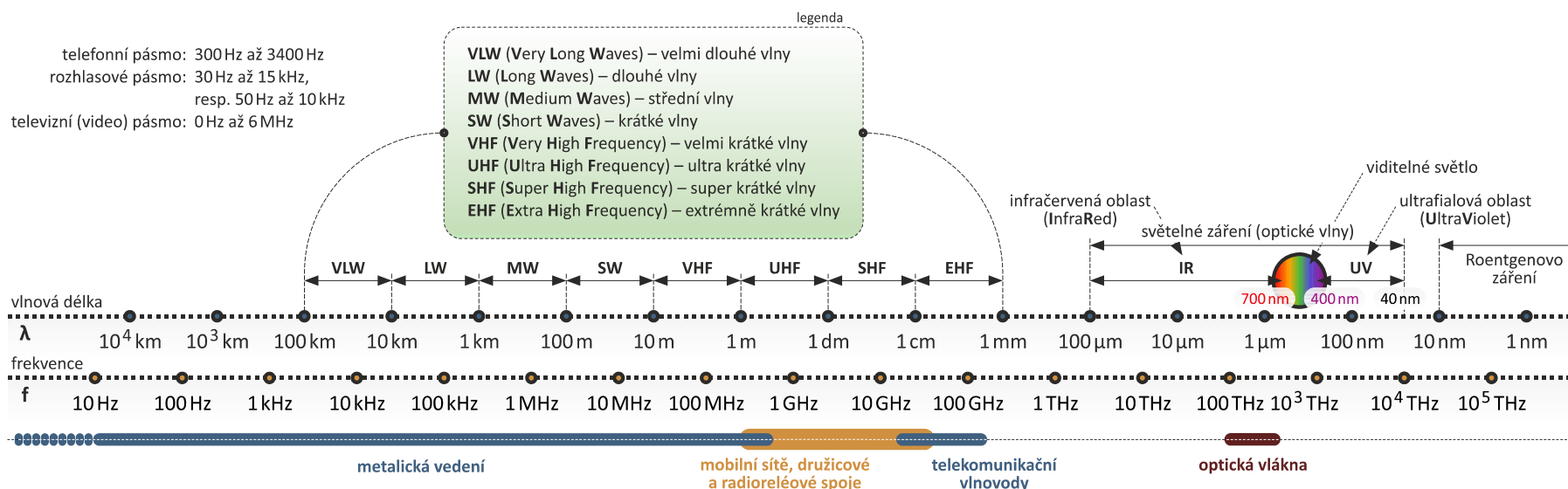
Přenosová média – základní modifikace

- Problematika přístupových sítí → zajištění připojení jednotlivých účastníků či lokálních sítí k veřejné telekomunikační síti.
- Přejít od původních klasických metalických telefonních přípojek k vysokorychlostním multifunkčním sítím ⇒ efektivní využití následujících typů přenosových médií:
 - **METALICKÁ VEDENÍ**
 - **symetrické páry** (telefonní páry v místních kabelech, vnitřní rozvody budov realizované **UTP** (*Unshielded Twisted Pair*) a **STP** (*Shielded Twisted Pair*) kabely)
 - **nesymetrické páry** (koaxiální kabely – sítě kabelové televize (**CATV**), počítačové sítě typu sběrnice)
 - **silová vedení** (současné využití pro sdělovací signály – systémy **PLC**)
 - **OPTICKÁ PŘENOSOVÁ PROSTŘEDÍ**
 - **optické vlákno** (vlákna z křemenného skla (jednovidová (**SM-SI**), mnohovidová (**MM-SI**, **MM-GI**), plastová vlákna)
 - **optické směrové spoje** využívající volného prostoru **FSO** (*Free Space Optics*)

Přenosová média – základní modifikace

- **RADIOVÁ PŘENOSOVÁ PROSTŘEDÍ**
 - **radioreleové směrové spoje** – spojení bod → bod (*Point-to-Point*)
 - **distribuční a přístupové systémy FWA** (*Fixed Wireless Access*)
 - spojení bod → mnoho bodů (*Point-to-Multipoint*)
 - **mobilní sítě a družicové systémy**
- **Metalické páry** jsou zatím stále **nejběžnější** → **perspektivními** z hlediska využitelné přenosové rychlosti se jeví **optická vlákna** → jejich **instalace** je však ekonomicky **náročnější**, a proto se nasazují tam, kde se předpokládá **ekonomická návratnost** (připojování institucí a firem).
- Specifickou kategorii tvoří **radiové přístupové prostředky** → **operativní nasazení** a překlenutí i značné vzdálenosti s minimálními náklady.
- Úkolem přístupových sítí je nutnost obsloužit z jednoho telekomunikačního uzlu sítě velké množství koncových účastníků → mnohonásobné využití prostředků sítě od řešení typu **PTP** (*Point-to-Point*) k typu **PTM** (*Point-to-Multipoint*) a **sdílení přenosového média**.

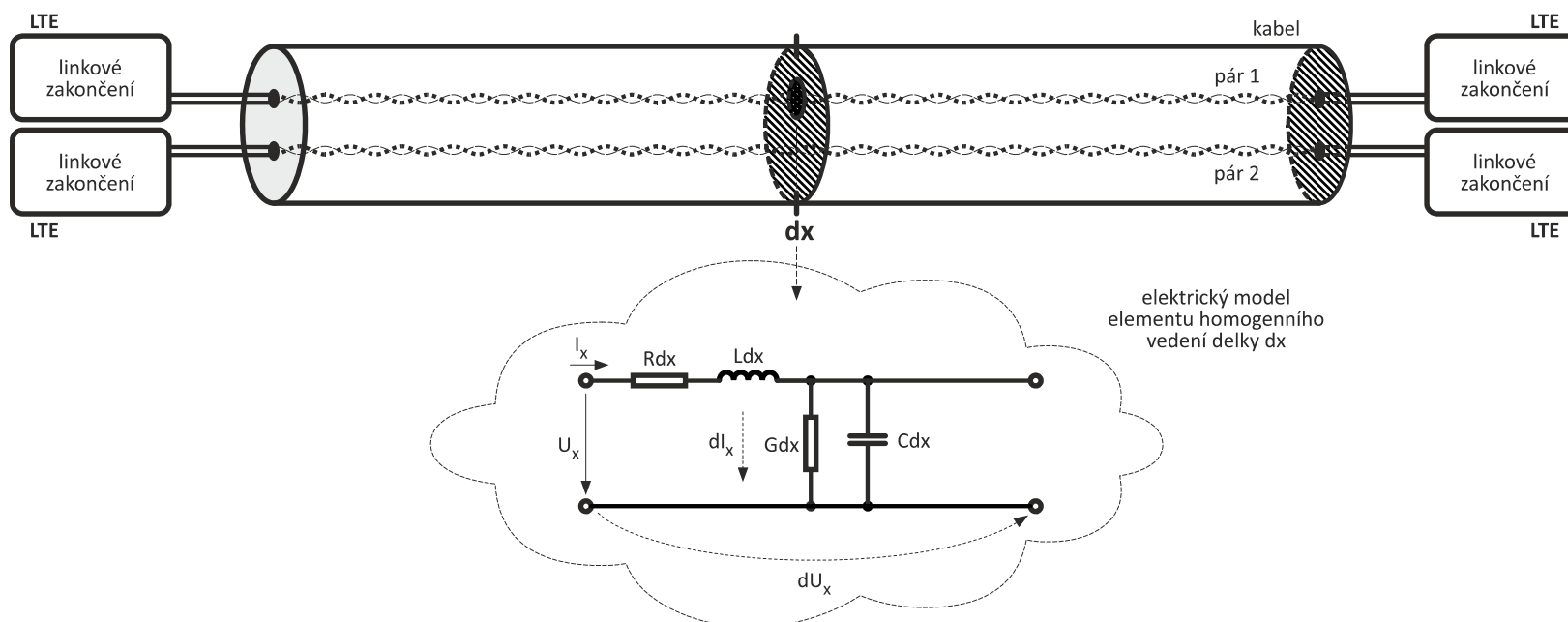
Přenosová média – využitá pásma



- Signály mezi telekomunikačními zařízeními se přenášejí na potřebnou vzdálenost ve formě **elektromagnetické vlny** → charakterizována kmitočtem f a vlnovou délkou λ , která závisí na šíření vlny v daném přenosovém prostředí ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s) – $\lambda = \frac{c}{f}$

Přenosová média – metalická vedení

- **Telekomunikační vedení** lze velmi zjednodušeně považovat za **homogenní vedení** s rovnoměrně rozloženými elektrickými parametry.
- **Homogenní vedení** má ve všech svých částech stejné elektrické vlastnosti $\Rightarrow$ vlastnosti elementu homogenního vedení délky x lze modelovat jako elektrické **náhradní schéma**.



Přenosová média – metalická vedení

- **Primární parametry** vedení:

- měrný odpor R [Ω/km]
- měrná indukčnost L [mH/km]
- měrná kapacita C [nF/km]
- měrný svod G [$\mu\text{S}/\text{km}$]

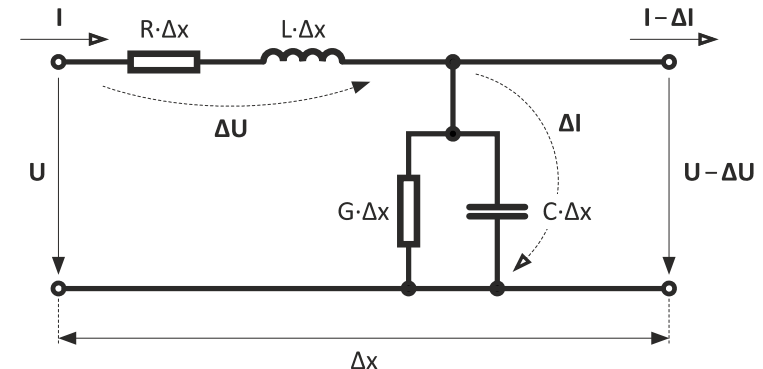
- **PRO DANÝ TYP VEDENÍ A DANOU FREKVENCI JSOU PRIMÁRNÍ PARAMETRY KONSTANTNÍ !!!**

- Při přenosu harmonického signálu vedením dochází průchodem proudu I podélnou impedancí elementu vedení k úbytku napětí ΔU :

$$\Delta U = I \cdot (R + j\omega L)\Delta x$$

- Příčná větev pak oproti předchozímu tvrzení způsobuje úbytek proudu ΔI :

$$\Delta I = U \cdot (G + j\omega C)\Delta x$$



Přenosová média – metalická vedení

- Pro sledování přenosových vlastností homogenního vedení se zavádějí tzv. **sekundární parametry** vedení:

- charakteristická (vlnová) impedance Z_c** v komplexním tvaru:

- poměr napětí U a proudu I v libovolném bodě homogenního vedení je konstantní

$$Z_c = \frac{U}{I} = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = |Z_c| \cdot e^{j\varphi_c}$$

- $|Z_c|$ je **modul charakteristické (vlnové) impedance**
 - absolutní hodnota charakteristické (vlnové) impedance $\Rightarrow$ udává poměr velikosti napěťové a proudové vlny v libovolném místě homogenního vedení
- φ_c je **argument charakteristické (vlnové) impedance**
 - udává rozdíl mezi fázemi napěťové a proudové vlny v libovolném místě homogenního vedení.

Přenosová média – metalická vedení

2. měrná vlnová míra přenosu (γ):

- relativní změna napětí a proudu v libovolném elementu vedení vztažená na jednotkovou délku je konstantní

$$\gamma = \frac{\Delta U}{U \cdot \Delta x} = \frac{\Delta I}{I \cdot \Delta x} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

- Měrná vlnová míra přenosu (γ)** je opět komplexní veličina:
 - její reálná část α se nazývá **měrný (vlnový) útlum** [dB/km]
 - její imaginární část β se nazývá **měrný fázový posuv** [rad/km]
 - Měrný fázový posuv** udává zpoždění fáze šířící se vlny na jednotku délky $\rightarrow$ zpoždění fáze o 360° (2π) nastane ve vzdálenosti jedné délky vlny λ , tj.:

$$\beta\lambda = 2\pi \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

- Měrný fázový posuv** se někdy uvádí pod pojmem **konstanta vlnové délky** $\rightarrow$ její hodnota je závislá na typu a konkrétních parametrech vedení

Přenosová média – metalická vedení

- Rychlost, jakou se šíří fáze postupující harmonické vlny, je dána tzv. **fázovou rychlostí šíření v_f** , kterou je možné definovat vztahem:

$$v_f = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f = \frac{2\pi f}{\beta} = \frac{\omega}{\beta} \quad [km/s]$$

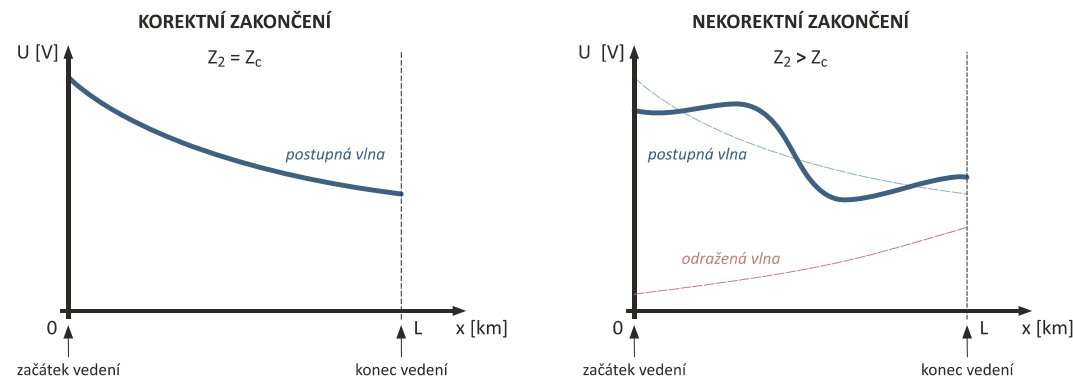
- Přenášený signál má zpravidla složitější tvar a je tvořen skupinou harmonických vln s velmi blízkou hodnotou vlnové délky, resp. s velmi blízkými kmitočty $\Rightarrow$ **skupinová rychlost šíření v_{sk}** $\rightarrow$ **závislá na šířce pásma kmitočtů skupiny vln a odpovídající změně fázového posuvu**

$$v_{sk} = \frac{\Delta\omega}{\Delta\beta} \quad [km/s]$$

Přenosová média – metalická vedení

• PROBLEMATIKA KOREKTNĚ A NEKOREKTNĚ ZAKONČENÉHO VEDENÍ

- amplituda napětí a proudu v každém místě vedení sestává ze dvou složek → **hlavní (postupná) vlna** (šíří se vedením směrem od počátku vedení) a **zpětná (odražená) vlna** (šíří se směrem od konce vedení).
- amplitudy těchto vln závisí na vlnové impedanci vedení Z_c a na jeho impedančním zakončení Z_2



- Pokud $Z_c = Z_2 \rightarrow$ **odražená vlna nevzniká**, vedením se tedy šíří pouze **postupná vlna** $\rightarrow$ vedení je **bezodrazově (korektně) zakončeno** $\Rightarrow$ **ŽÁDOUCÍ STAV!!!**
- Pokud $Z_c \neq Z_2 \rightarrow$ **vzniká odražená vlna** $\rightarrow$ vektorové sčítání postupné a odražené vlny, tj. **interference vln** $\rightarrow$ vznik tzv. **stojatých vln** $\Rightarrow$ **NEŽÁDOUCÍ STAV!!!** $\Rightarrow$ dochází k vyzařování energie z vedení, tj. vedení se částečně chová jako anténa
 - Pozn.: Nekorektně zakončené vedení je také náchylné k příjmu rušivých signálů ze svého okolí, neboť se chová i jako přijímací anténa.

Přenosová média – metalická vedení

- KVANTIFIKACE KOREKTNOSTI IMPEDANČNÍHO ZAKONČENÍ

- Stupeň korektnosti impedančního zakončení vyjadřuje **koeficient odrazu**:

$$k_0 = \left| \frac{Z_2 - Z_c}{Z_2 + Z_c} \right|$$

- Nebo **útlum nepřízpůsobení**:

$$A_{k0} = 20 \cdot \log \frac{1}{k_0} = 20 \cdot \log \left| \frac{Z_2 + Z_c}{Z_2 - Z_c} \right| \quad [dB]$$

- U napájecích vedení nebo u datových sběrnic, je možné stupeň korektnosti zakončení vyjádřit poměrem maximálních a minimálních amplitud stojatých vln $\Rightarrow$ **činitel stojatých vln (ČSV)**, resp. **SWR** (*Standing Wave Ratio*):

$$SWR = \frac{1 + k_0}{1 - k_0}$$

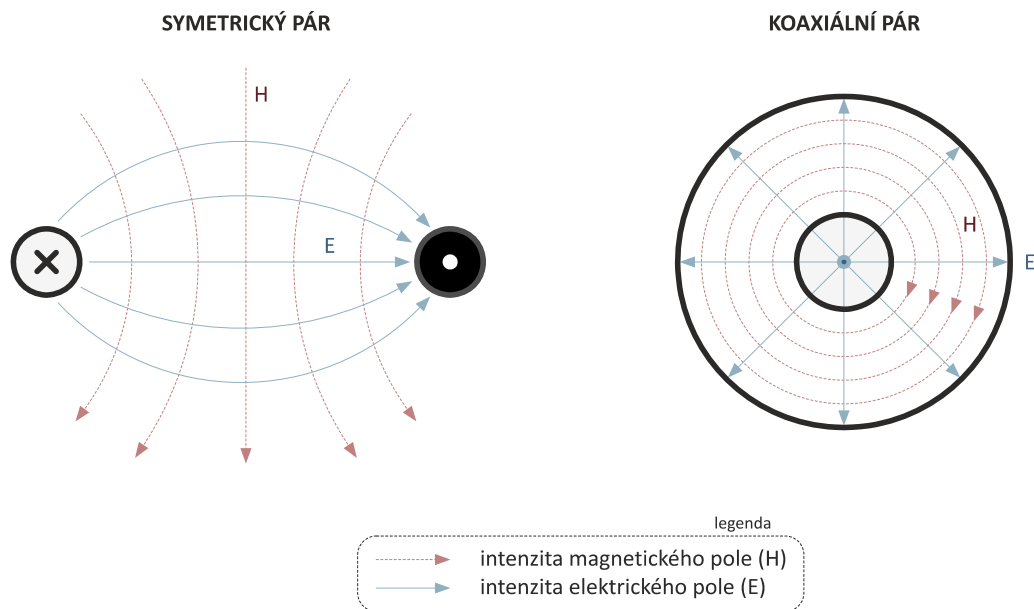
Přenosová média – metalická vedení

- U korektně zakončeného vedení je vstupní impedance Z_1 rovna vlnové impedanci Z_c
- U nekorektně zakončeného vedení by tato rovnost platila pouze pro **nekonečně dlouhé vedení** ($x \rightarrow \infty$)
 - podobně se bude chovat i nekorektně zakončené vedení konečné délky, ale s útlumem $A = \alpha \cdot x \geq 26 \text{ dB} \Rightarrow \Rightarrow$ **prakticky nekonečně dlouhé vedení**
 - měřením vstupní impedance Z_1 nezjistíme zkrat nebo přerušení v blízkosti vzdáleného konce vedení $\Rightarrow$ aby bylo možné zjišťovat impedanční závady na vedení, nesmí celkový útlum vedení přesáhnout hodnotu $A \leq 1,3 \text{ dB} \rightarrow$ realizace pouze u tzv. **elektricky krátkých vedení**.
- **Vedení při velmi vysokých kmitočtech** $\rightarrow R \ll \omega L$ a $G \ll \omega C \rightarrow$ vedení se chová jako bezztrátové vedení se sekundárními parametry:

$$\gamma = j\beta = j\omega\sqrt{LC} \quad a \quad Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

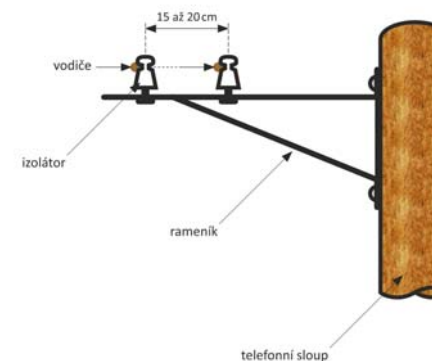
Přenosová média – metalická vedení

- **Telekomunikační vedení** je tvořeno nejčastěji dvojicí souběžných metalických vodičů (měděných, bronzových, hliníkových nebo ocelových) ve dvou základních uspořádáních umožňujících přenos širokého spektra signálů:
 1. **symetrické vedení** – dvojice paralelních nebo spirálově stočených vodičů v kabelu
 2. **koaxiální vedení** – dvojice souosých vodičů



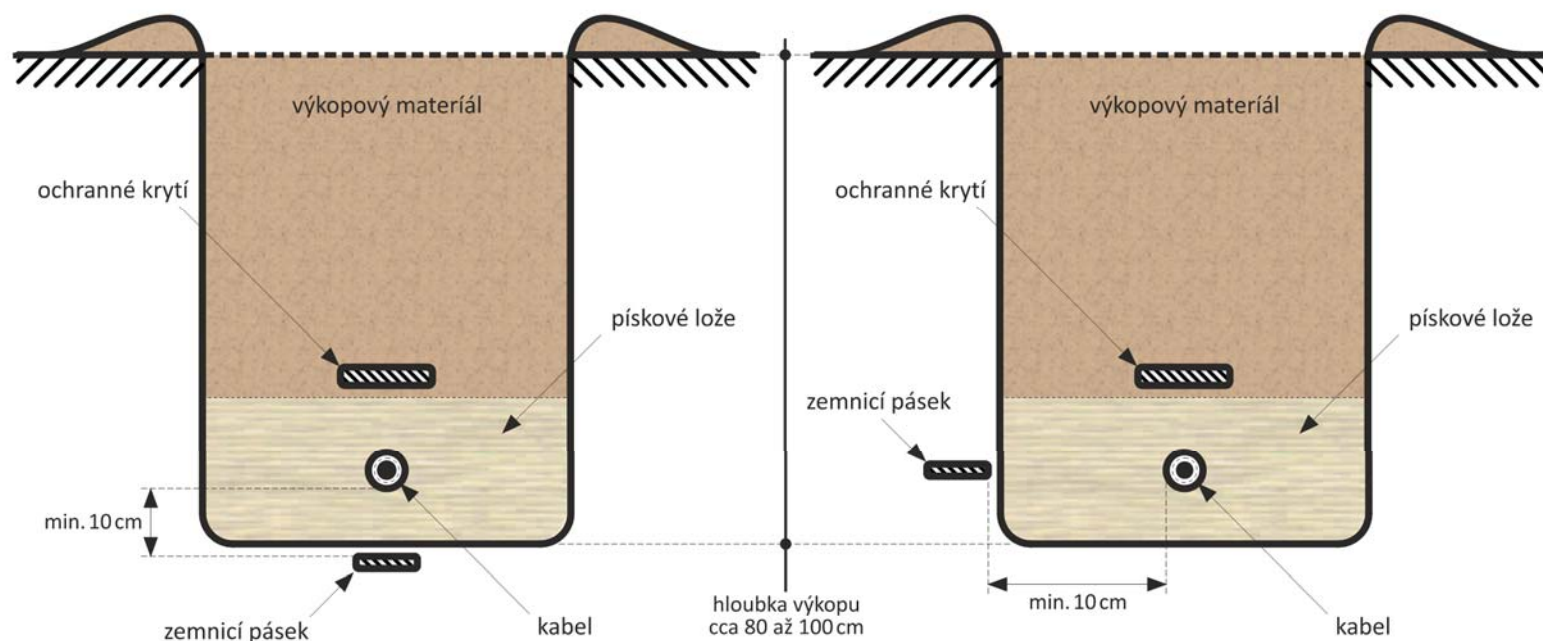
Přenosová média – metalická vedení

- Podle konstrukčního provedení lze telekomunikační vedení rozdělit na:
 - **nadzemní vedení** (zavěšení na stožáry) – vesměs se jedná o symetrická vedení
 - **kabelová vedení** (pozemní pokládka) – tvořena symetrickými či koaxiálními páry
- Podle způsobu instalace mohou být kabely:
 - **závlačné** → zatahují (zafukují) se do kabelovodů (tvárnice tratě, novodurové trubky)
 - **úložné** → pokládají se volně do země (do kynety (pískové lože) v kabelovém příkopu)
 - **závěsné** → ukládají se na různé podpěry (např. v kolektorech nebo v metru)
 - **samonosné**
 - **říční a podmořské** → velmi důležitá otázka mechanické odolnosti pláště (usazeniny)
- Nevýhodou nadzemních vedení je **závislost** jejich **přenosových vlastností** na **klimatických podmínkách** a též značný rušivý **vliv cizích elektromagnetických polí** (silnoproudá vedení, rozhlasové vysílače, elektrospotřebiče apod.).



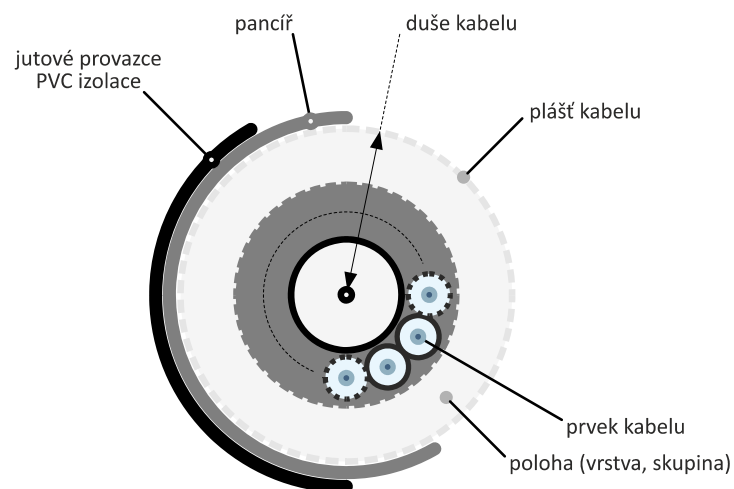
Přenosová média – metalická vedení

- **Kabelová úložná vedení** jsou umístěna v zemi v hloubce cca 80 cm, kde jsou chráněna proti mechanickému poškození, vlivu náhlých klimatických změn a svou konstrukcí jsou i částečně chráněna proti působení rušivých elektromagnetických polí.



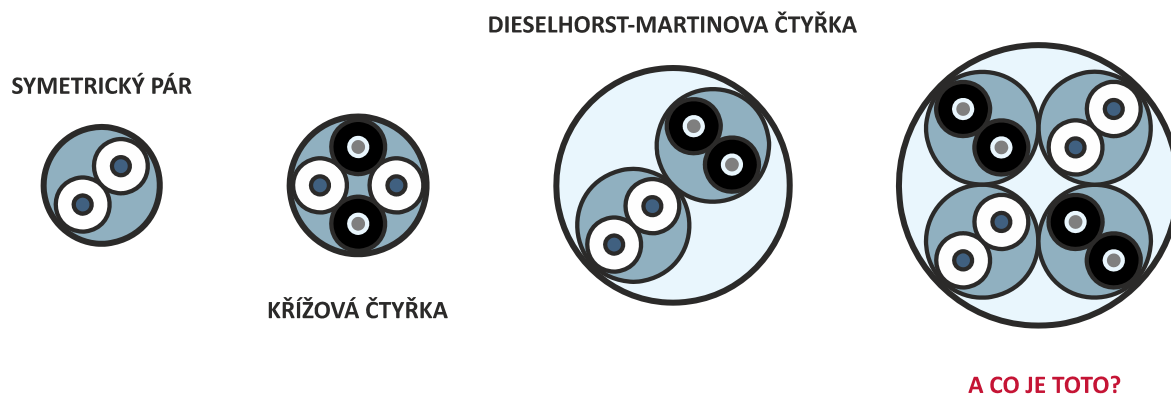
Přenosová média – symetrická kabelová vedení

- **Kabel** soustřeďuje do poměrně malého prostoru větší počet vzájemně izolovaných vodičů
 - **duše kabelu** → **chráněna** olověným, hliníkovým nebo plastovým **pláštěm** proti vnikání vlhkosti a ocelovým **pancířem** proti mechanickému poškození a zajišťujícím také elektromagnetické stínění
 - **vodiče symetrického kabelového prvku** mají vůči zemi téměř shodné impedance $\Rightarrow$ jsou tudíž vůči zemi symetrické (elektrická symetrie) $\rightarrow$ **minimalizace vnějšího rušení** (minimální indukce)
 - měděný vodič tvoří tzv. **jádro**, které je izolováno plastovou izolací (plnou, pěnovou)
 - Pozn.: dříve se používal jako izolace papír, kombinace papír-vzduch nebo styroflex-vzduch $\rightarrow$ $\rightarrow$ potřebná vzduchová mezera je vymezena kalibrovaným spirálovitě vinutým provázkem nebo umělohmotným vláknem $\rightarrow$ **kordel**
 - výše zmíněným způsobem izolovaný vodič tvoří tzv. **žil kabelu**
 - stočením několika žil se vytváří tzv. **kabelový prvek** symetrického kabelu, ze kterého je následně vytvořena **duše kabelu**



Přenosová média – symetrická kabelová vedení

- **Symetrický pár** tvoří dvě žíly stočené s definovanou délkou skrutu.
- **Křížová čtyřka X** je tvořena čtyřmi žilami stočenými se stejnou délkou skrutu, přičemž k přenosu elektromagnetické vlny se vždy využívá dvojice protilehlých žil.
- **DM čtyřka** (*Dieselhorst-Martin*) vzniká stáčením dvou párů s jinou délkou skrutu a oba jsou pak s další délkou skrutu stáčeny dohromady.

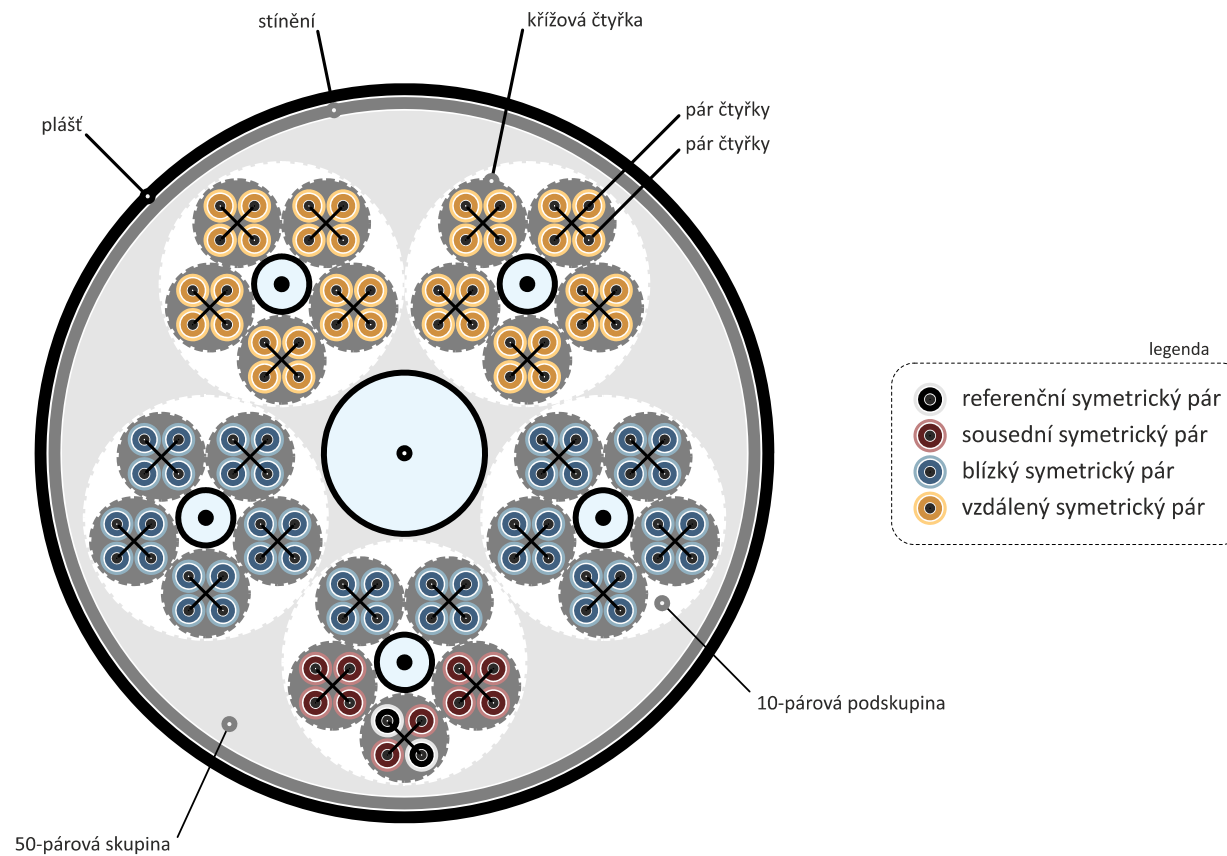


Přenosová média – místní telefonní kabely

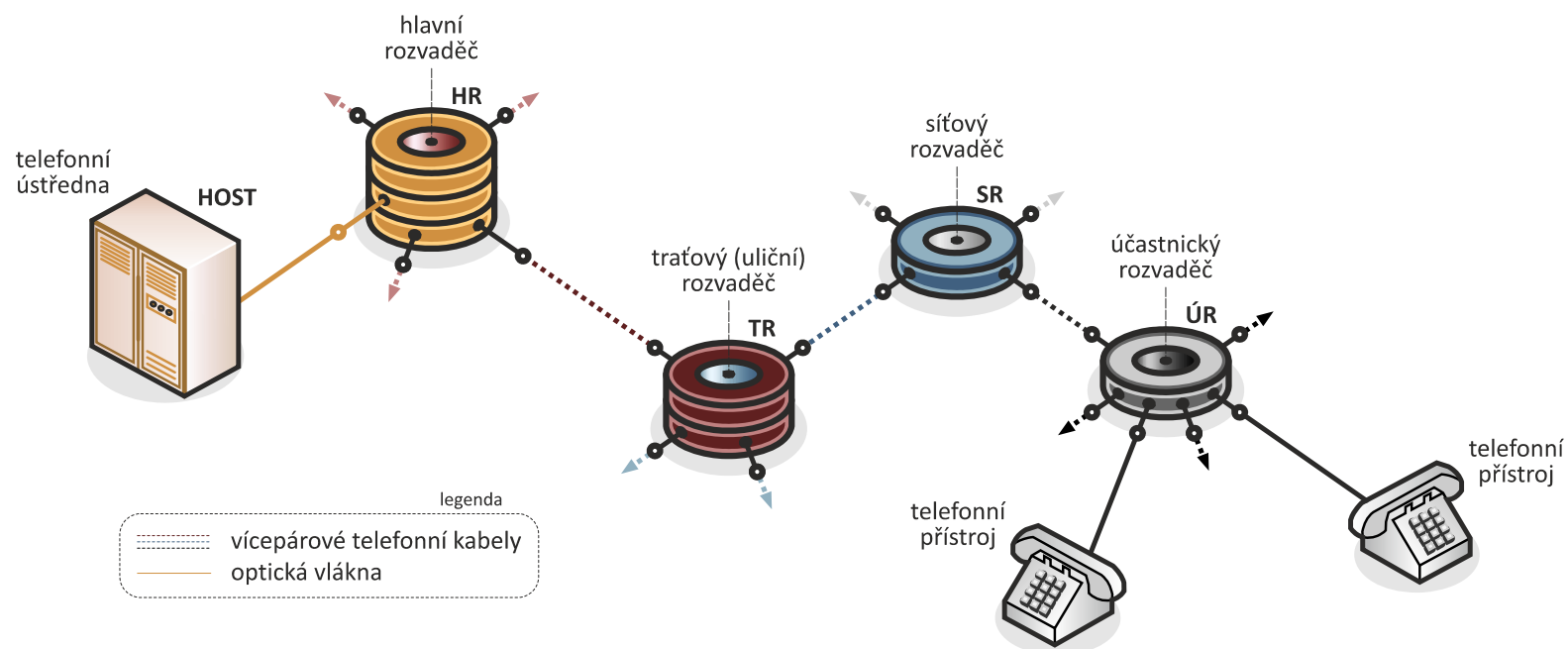
- **Místní telefonní kabely**

- používané v přístupových sítích byly určeny původně pro přenos hovorových signálů analogových telefonních přípojek
 - jsou tvořeny páry či u nás častěji čtyřkami stočenými do vrstev nebo do skupin
- **Izolace žil** je plastová **na bázi polyetylénu (PE)**, který může být **napěněný** (tzv. *foam skin*), kdy příměs vzduchu způsobuje nižší měrnou kapacitu.
- Průměr měděných jader je v naší síti standardizován na rozměr 0,4; 0,6 nebo 0,8 mm
 - Pozn. jinde se můžeme setkat i s průměry 0,32; 0,5; 0,9 mm
- Uspořádání kabelu obsahujícího 25-čtyřkovou (50-párovou) skupinu tvořenou stočením pěti čtyřkových (10-párových) podskupin ukazuje následující obrázek:
 - **sousední symetrické páry** – páry jedné čtyřky a páry sousedních čtyřek stejné podskupiny
 - **blízké symetrické páry** – páry ve vzdálených čtyřkách stejné podskupiny nebo páry sousední podskupiny
 - **vzdálené symetrické páry** – páry ve čtyřkách vzdálených podskupin

Přenosová média – místní telefonní kabely



Přenosová média – struktura kabelových rozvodů



Přenosová média – strukturovaná kabeláž

- V současné době je snahou maximálně využít existující metalické páry v místních sítích i pro přenos dat vysokými přenosovými rychlostmi $\Rightarrow$ nutnost provozovat metalické páry do vysokých kmitočtů (jednotky až desítky MHz) $\Rightarrow$ tzv. **strukturovaná kabeláž**.
- **Strukturovaná kabeláž** se označuje kategoriemi podle šířky pásma, ve kterém jsou garantovány její přenosové parametry:
 - kategorie **CAT5** (příp. **5E**) je určena pro přenos signálů **do 100 MHz** s primárním určením pro síť **LAN** s rozhraním Fast Ethernet (100 Mbit/s),
 - kategorie **CAT6** (**do 250 MHz** s primárním určením pro síť **LAN** s rozhraním Ethernet (1 Gbit/s)) a
 - kategorie **CAT7** (**do 600 MHz**)
- Pro kabely se symetrickými páry pro vnitřní instalaci se užívají zkratky **STP** (*Shielded Twisted Pair*) a **UTP** (*Unshielded Twisted Pair*).
- Tyto kabely obsahují obvykle čtyři páry s délkou skrutu menší než u párů pro běžné telefonní přípojky z důvodů omezení přeslechů na vysokých kmitočtech (jádro: $\varnothing 0,5$ mm, plastová izolace párů (**PE**) $\rightarrow$ menší měrná kapacita než u izolace z PVC, Z_c limitně 100 Ω (pro **UTP** kabely)).

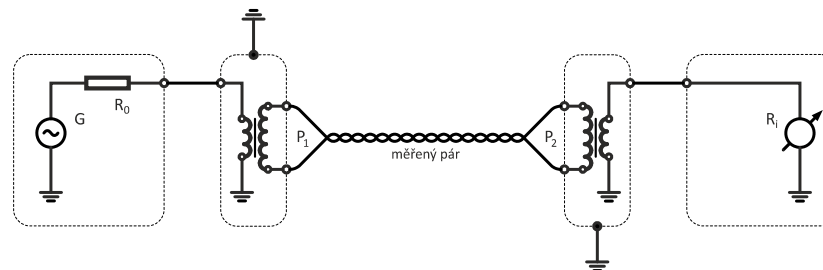
Přenosová média – parametry ovlivňující přenos

- Útlum vedení

$$A = L_{m1} - L_{m2} = \alpha \cdot x$$

[dB; dBm, dBm; dB/km, km]

L_{m1} vstupní absolutní úroveň výkonu P_1 na vstupu (vztažena k 1 mW)
 L_{m2} výstupní absolutní úroveň výkonu P_2 na vstupu (vztažena k 1 mW)
 α měrný útlum vedení vztažený na jednotku délky (např. 1 m, 1 km)
 x celková délka vedení

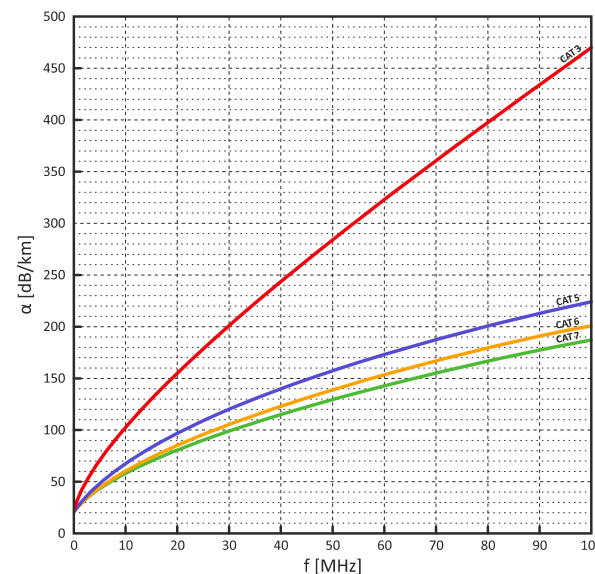


- Měrný útlum vedení

- modelování průběhu funkcí závislé na odmocnině frekvence a parametry souvisejícími s konstrukcí kabelu (čtyřka, pár)

$$\alpha(f) = k_1 \cdot \sqrt{f} + k_2 \cdot \sqrt[3]{f} + k_3 \cdot f^2 \quad [\text{dB/km}]$$

$$\alpha(f) = k_1 \cdot \sqrt{f} + k_2 \cdot f + k_3 \cdot \frac{1}{\sqrt{f}} \quad [\text{dB/km}]$$

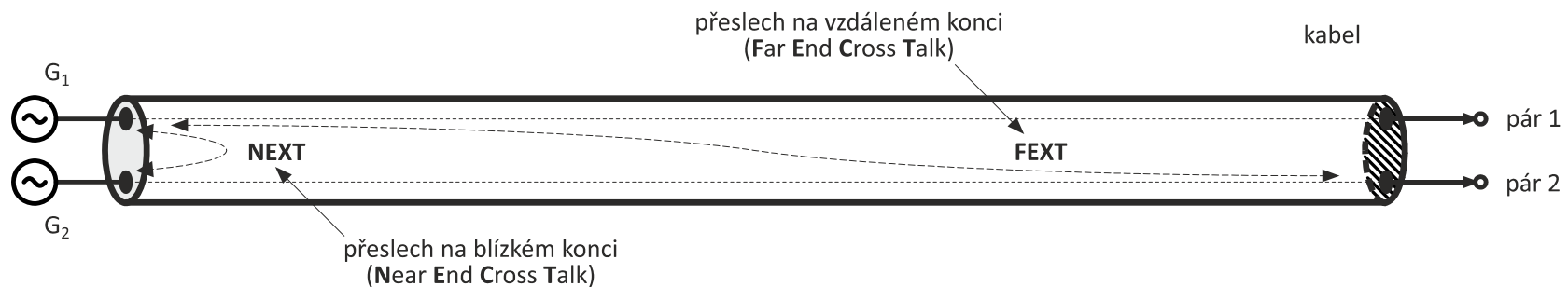


Přenosová média – parametry ovlivňující přenos

- Při přenosu informačních signálů působí vedle **útlumu vedení** další vlivy, zejména **vzájemné vazby** mezi páry v profilu kabelu (mohou obsahovat až tisíce párů) a dále **rušivé vlivy z okolí**, zvláště:
 - **přeslechy**
 - **vysokofrekvenční rušení RFI** (*Radio Frequency Interference*)
 - **impulsní rušení**
- **ANALÝZA VLIVU**
 - kombinace zdrojů rušení ovlivňuje celkovou **informační propustnost kanálu** → snížení odstupu užitečného signálu od šumu **SNR** (*Signal to Noise Ratio*)
 - **REALITA**: je třeba posuzovat sumární propustnost všech párů z profilu kabelu při vzájemném rušení
 - nejvážnějším zdrojem rušení jsou ostatní přenosové systémy provozované ve stejném kabelu → každý pár je rušen různou měrou všemi ostatními páry v kabelu, se kterými je v souběhu → záleží na vzájemné poloze v kabelu, na vzájemných poměrech skrutů (tj. stáčení), přesnosti výroby apod.

Přenosová média – přeslechy NEXT a FEXT

- Podle toho, na jakém místě se přeslechy projevují, rozeznáváme:
 - Přeslech na blízkém konci NEXT (*Near End CrossTalk*)**
 - Vzniká přenosem signálů z vysílače na ostatní páry ve stejném vícepárovém kabelu přes kapacitní a induktivní vazby na vstup přijímače umístěného na stejném konci.
 - Přeslech na vzdáleném konci FEXT (*Far End CrossTalk*)**
 - Projevuje se tím, že signály z vysílače na jiných párech ve stejném kabelu pronikají do vstupu přijímače na opačném konci vedení.

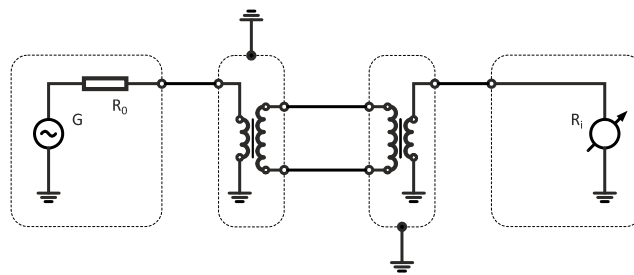


- KONTROLNÍ OTÁZKA**

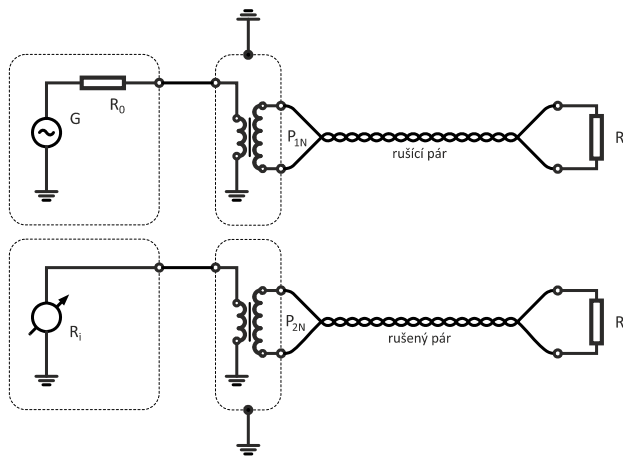
- Který z přeslechů má nižší úroveň a proč?

Přenosová média – měření NEXT a FEXT

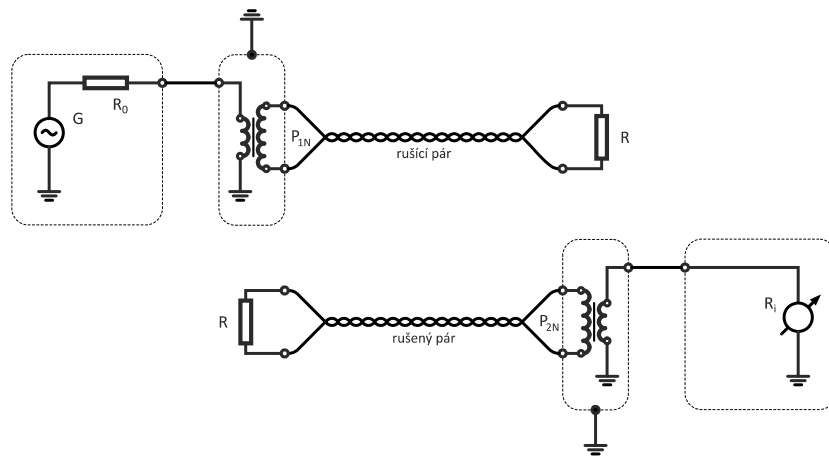
KALIBRACE



Měření NEXT



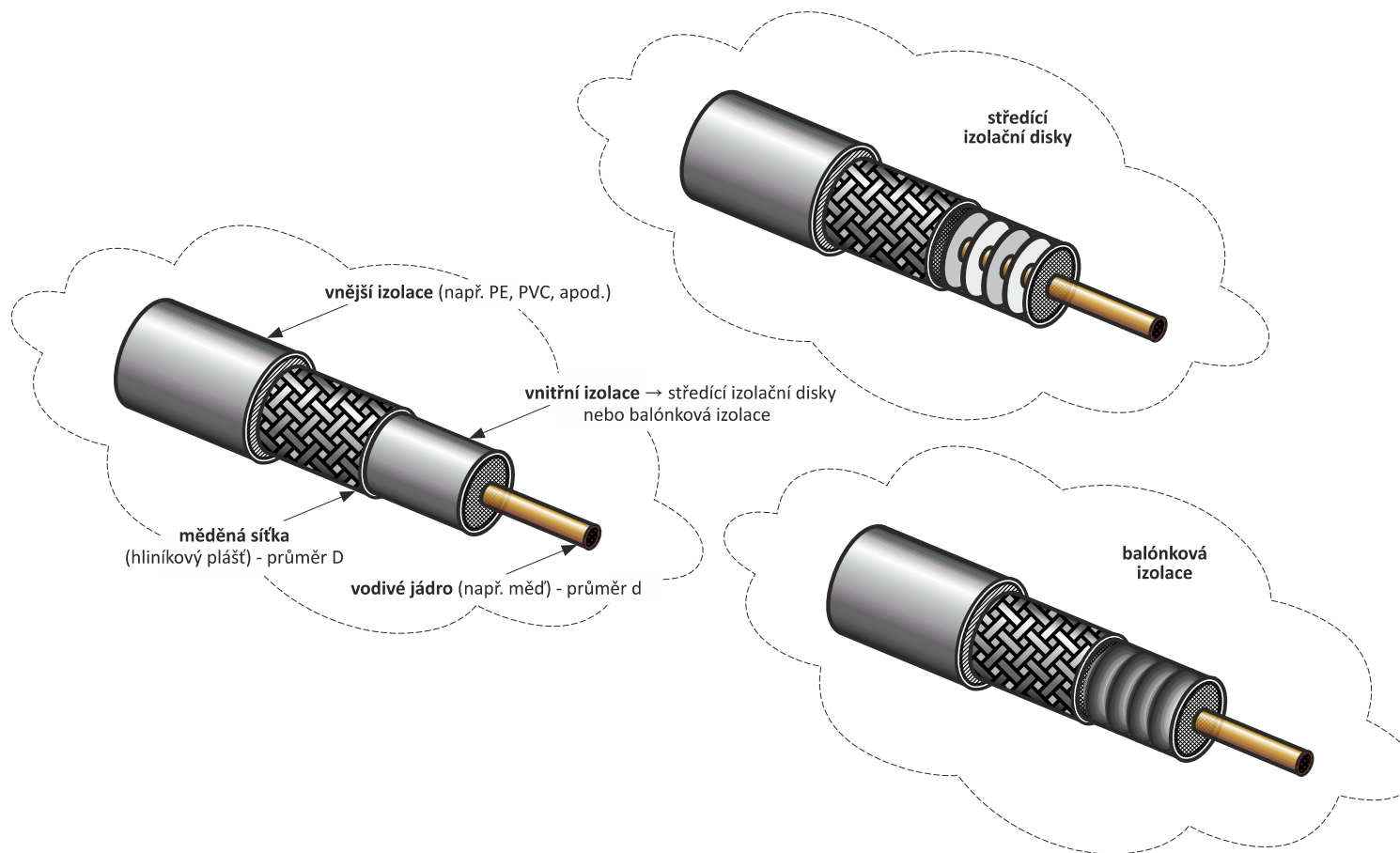
Měření FEXT



Přenosová média – koaxiální kabely

- Prvkem koaxiálního kabelu je tzv. **koaxiální pár**
 - tvořen soustavou dvou sousých vodičů (**vnitřní (středový) vodič** – průměr d , **vnější vodič (trubka)** – vnitřní průměr D)
- Souosé umístění obou vodičů je zajištěno **středícími izolačními disky** nebo použitím tzv. **balónkové izolace**.
- **Vlastní dielektrikum** tvoří vytvořená vzduchová mezera.
- Vnější trubka je tvořena měděným páskem (0,1 až 0,15 mm), který je svinut a spojen ve švu → takto vzniklá trubka je ovinuta ocelovými pásky, které zajišťují ochranu proti mechanickým deformacím a zároveň působí jako **elektromagnetické stínění**.
- Poměr vnitřního průměru trubky a průměru středového vodiče (D/d) je volen z hlediska **minimálního měrného útlumu** koaxiálního páru ⇒ pro měděné vodiče se vzduchovým dielektrikem je empiricky stanoven tento optimální poměr na hodnotu $D/d = 3,6$.

Přenosová média – koaxiální kabely



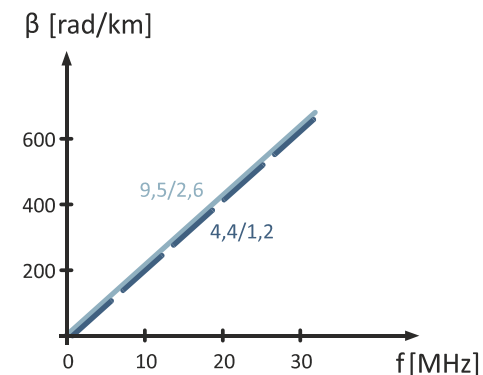
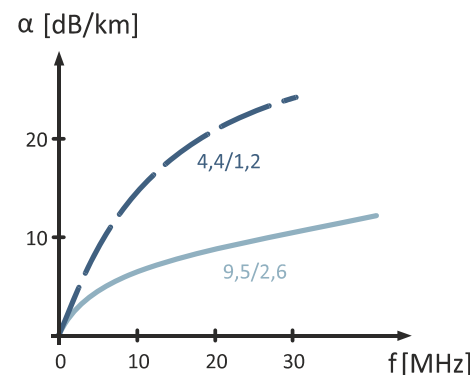
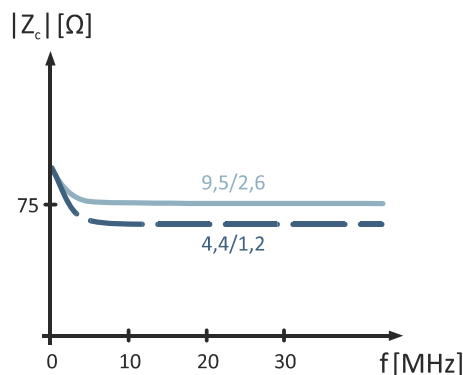
Přenosová média – koaxiální kabely

- Nejrozšířenější typy koaxiálních párů používaných v telekomunikačních sítích jsou:
 - **malý koaxiální pár** s rozměry $D/d = 4,4/1,2$ mm
 - **střední (standardní) koaxiální pár** s rozměry $D/d = 9,5/2,6$ mm
- U koaxiálních párů platí $R < \omega L$ a $G < \omega C \Rightarrow$ sekundární parametry vedení lze vyjádřit:

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\alpha = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} + \frac{G}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\beta = \omega \sqrt{LC}$$



Konec prezentace

... Děkuji za pozornost ...